표 1.2 베어링에 있어서 이상한 운전 상태와 그 원인 및 대책

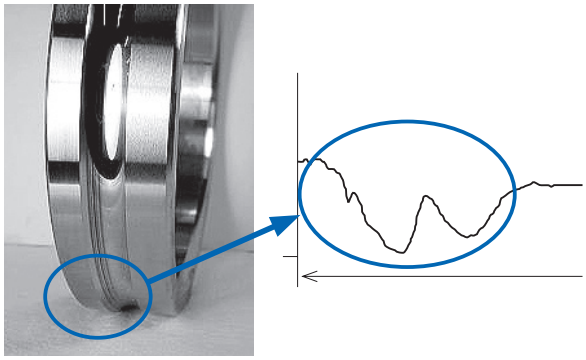
운전 상태		추정 원인	대 책
소 음	높은 금속음(1)	이상 하중	끼워맞춤 수정, 베어링 클리어런스 검토, 예압 조정, 하우징 턱의 위치 수정 등
		설치 불량	축 · 하우징의 가공 정도, 설치 정도의 개선, 설치 방법의 개선
		윤활제의 부족, 부적절	윤활제 보급, 적정한 윤활제 선택
		회전 부품의 접촉	라비린스 등의 접촉 부분 수정
	규 칙 음	이물에 의해 궤도면에 생긴 압흔, 녹, 상처	베어링 교환, 관계 부품 세정, 밀봉 장치 개선, 깨끗한 윤활제 사용
		브리넬링	베어링 교환, 취급에 주의
		궤도면의 플레이킹	베어링 교환
	불규칙음	클리어런스 과대	끼워맞춤 및 베어링 클리어런스의 검토, 예압량 수정
		이물 침입	베어링 교환 검토, 관계 부품 세정, 밀봉 장치 개선, 깨끗한 윤활제 사용
		볼의 상처, 플레이킹	베어링 교환
이상 승온		윤활제 과다	윤활제를 줄여 적량화
		윤활제 부족, 부적절	윤활제 보급, 적정한 윤활제 선택
		이상 하중	끼워맞춤 수정, 베어링 클리어런스 검토, 예압 조정, 하우징 턱 위치 수정 등
		설치 불량	축 및 하우징의 가공 정도, 설치 정도의 개선, 설치 방법 개선
		끼워맞춤면의 크립 밀봉 장치의 마찰 과대	베어링 교환, 끼워맞춤 검토, 축 및 하우징 수정, 밀봉 형식 변경
진 동 큼 (축의 흔들림 회전)		브리넬링	베어링 교환, 취급에 주의
		플레이킹	베어링 교환
		설치 불량	축 및 하우징 턱의 직각도, 스페이서 측면의 직각도 수정
		이물 침입	베어링 교환, 각 부품 세정, 밀봉 장치의 개선 등
윤활제의 누출 큼 변색 큼		윤활제 과다, 이물 침입, 마모분의 발생 및 침입 등	윤활제량 적정화, 윤활제 교체와 선정 검토, 베어링 교환 검토, 하우징 등 세정

주 (1) 중~대형의 원통 롤러 베어링이나 볼 베어링에서 그리스 윤활의 경우, 특히 겨울이나 저온 등의 환경 조건에 따라서는 키시리음이 문제가 되는 경우가 있다. 일반적으로는 키시리음이 발생해도 베어링의 온도 상승은 없으며, 피로 수명이나 그리스 수명상에는 영향이 없기 때문에 베어링을 그대로 사용해도 지장은 없다. 미리, 키시리음 발생이 염려되는 경우에는 NSK와 상담 바랍니다.

1. 베어링의 손상 사례와 대책

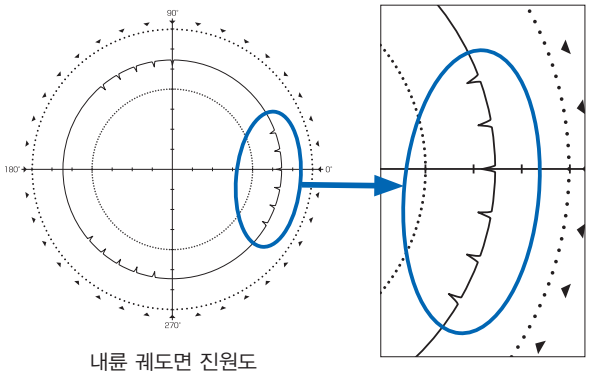
손상 사례 상세를 아래에 나타냈다.

[사례1]



품　　종 : 앵귤러 볼 베어링
용　　도 : 머시닝 센터 주축
윤　　활 : 그리스
이　　상 : 이음
추 정 원 인 : 예압 과대에 의한 이상 마모
대　　책 : 예압 하중의 재점검

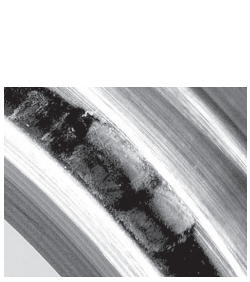
[사례2]

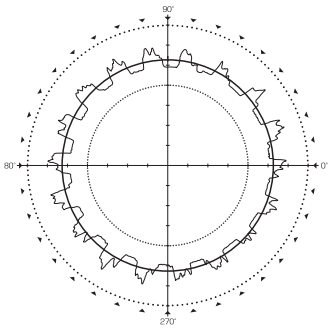


내륜 궤도면 진원도

품　　종 : 앵귤러 볼 베어링
용　　도 : 머시닝 센터 주축
윤　　활 : 그리스
이　　상 : 이음
추 정 원 인 : 충격 하중에 의한 브리넬 압흔
대　　책 : 사용조건의 재점검

[사례 3]





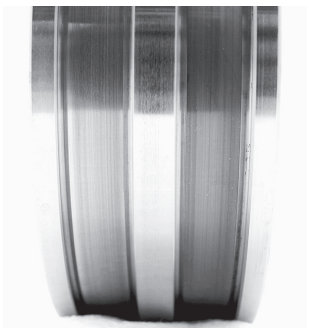
외륜 궤도면 진원도

품　　종 : 볼스크류 서포트용 앵귤러 볼 베어링
용　　도 : 공작 기계의 이송 축
윤　　활 : 그리스
이　　상 : 이음
추 정 원 인 : 미소 요동에 의한 프레팅
대　　책 : 세라믹 볼 베어링으로 변경
스트로크 폭의 재점검
베어링을 1회전 이상 시키는 사이클을
정기적으로 추가 (더미 스트로크 추가)

[사례 4]



외륜 궤도면



내륜 궤도면

품　　종 : 복열 원통 롤러 베어링
용　　도 : 선반 주축
윤　　활 : 그리스
이　　상 : 소착
추 정 원 인 : 축 테이퍼 불량에 의한 롤러 편측열 하중 과대
와 그에 따른 유막 절단
대　　책 : 축 테이퍼 각도 조정

원인 추정, 대책에 대해서는 NSK와 상담 바랍니다.

표 1.3 손상 진단 일람표

손상 명칭	발생 부위 (현상)	원 인													비고
		취급		베어링 주변			윤활		하중			속도		베어링 선정	
		보관 · 수송	설치	축 · 하우징	밀봉장치 · 물 · 이물	온도	윤활제	윤활방법	과대 · 충격	모멘트	과소	고속 · 급가감속	요동 · 진동 · 정지		
1. 플레이킹	궤도면 · 전동면		○	○	○		○	○	○	○				○	
2. 필링	궤도면 · 전동면				○		○	○			○	○			
	베어링 외경면 (구름 접촉할 경우)			○*	○		○	○							* 상대 구름 부품
3. 뜯김	롤러 단면 · 턱면		○	○	○		○	○	○	○		○			
	리테이너 안내면 · 포켓면		○		○		○	○							
4. 스미어링	궤도면 · 전동면				○		○	○			○	○			
5. 깨짐	궤도면 턱 · 롤러	○	○	○					○	○					
6. 균열 · 크랙	궤도면 · 전동체		○	○		○			○	○					
	턱면 · 롤러 단면 · 리테이너 안내면 (서멀크랙)			○				○	○	○					
7. 리테이너 손상	(변형 · 파손)		○	○					○	○					
	(마모)		○		○		○	○	○	○		○			
8. 압흔	궤도면 · 전동면 (무수한 미소 압흔)				○			○							
	궤도면 (전동체 피치 간격 압흔)	○	○						○				○		
9. 피팅	궤도면 · 전동면				○		○	○							
10. 마모	궤도면 · 전동면 · 턱면 · 롤러 단면		○		○		○	○							
11. 프레팅	궤도면 · 전동면	○	○	○			○	○	○			○	○		
	베어링 외경면 · 측면 (하우징 · 축과의 접촉부)		○	○					○						
12. 펄스 브리넬링	궤도면 · 전동면	○					○	○					○		
13. 크립	끼워맞춤면		○	○		○	○*	○*	○			○			* 헐거운끼워 맞춤의 경우
14. 소착	궤도면 · 전동체 · 리테이너		○	○	○		○	○	○	○		○		○	
15. 전식	궤도면 · 전동면		○*	○*											* 전동체를 통한 통전
16. 녹 · 부식	궤도면 · 전동체 · 리테이너	○	○		○	○	○	○							
17. 조립 상처	궤도면 · 전동면		○	○											
18. 변색	궤도면 · 전동체 · 리테이너					○	○	○							

이 표는 가능성이 높다고 생각되는 원인을 일람표에 정리한 것입니다.

2. 음향 · 진동에 의한 진단

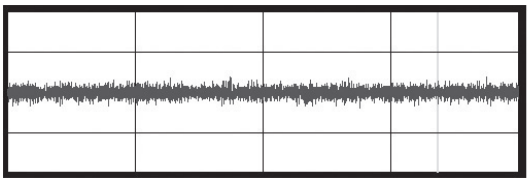
음향 · 진동 분류

구름 베어링을 회전시키면 소음 및 진동을 동반한다. 이들 소음 및 진동은 베어링 형식, 조립 조건, 운전 조건 등에 따라 발생하는 음질, 크기가 다르다. 구름 베어링 단체의 진동 및 음향은 표 2.1에 나타낸 것과 같이, 4종류로 크게 구별되어, 더욱이 이들은 몇 개로 분류된다. 단, 이들 경계선은 절대적인 것이 아니고, 본질적인 소음 또는 진동이라 하더라도 그 크고 작음이 제작에 관계하거나, 반대로 제작에 관계하는 소음 또는 진동이더라도 정상인 경우에 완전히 없어지지는 않는다.

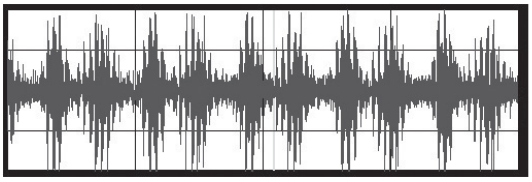
회전 기계의 소음 및 진동을 기록하여, 분석을 실시함으로써 소음 및 진동의 원인을 추정할 수 있다. 오른쪽 그림과 같이 정상적인 베어링의 음향 파형은 소음의 진폭이 안정되어 있으나, 예를 들면 베어링에 상처가 있는 경우는 진폭도 크고, 일정 간격의 큰 피크가 확인된다.

표 2.1 구름 베어링에서 발생하는 진동 및 음향의 분류표

	음의 종류		진동		음색	특징
베어링의 구조에 근거한 진동과 음향	레이스음		(궤도륜의 고유 진동)		샤–, 슈– (송풍)	연속음, 모든 베어링에서 발생하는 기본적인 소리
	전동체 낙하음		(궤도륜의 고유 진동) (리테이너의 고유 진동)		달그락달그락, 덜그럭덜그럭	특정 간격으로 규칙적으로 나온다, 대형 베어링 · 수평 축에서 발생, 레이디얼 하중 · 저속회전에서 발생
	키시리음		(궤도륜의 고유 진동)		끼– 끼– (삐걱거림, 금속성)	단속적 또는 연속, 주로 대형 원통 롤러 베어링 (볼 베어링) 에서 발생, 레이디얼 하중 · 그리스 윤활 · 특정 회전 속도에서 발생
	리테이너음	CK음	(리테이너의 고유 진동)		짤그랑짤그랑, 딸가닥딸가닥, 짤랑짤랑, 톡톡	특정 간격으로 규칙적으로 나온다, 모든 베어링에서 발생
		CG음	리테이너의 진동		쟈–아– 쟈–아–	단속적 또는 연속, 특정 그리스에서 발생
		충돌음	(리테이너의 고유 진동)		딱딱	특정 간격으로 나오지만 약간 불규칙, 레이디얼 하중 및 회전 초기에 발생
	(구름음)		전동체 통과 진동		골–골–	연속, 모두 베어링 및 레이디얼 하중에서 발생
제작상	웨이브 음		웨이브 형상에 의한 진동	내륜	웅~~웅~~~, 고~~~고~~~, 앵앵 (사이렌, 피리)	연속음
				외륜		
				전동체		연속음이지만 가끔 사라질 때도 있다: (볼)
취급 불량	손상음		(손상에 의한 진동)	내륜	삐~~~~, 끼~~~~, 쟈~~~~ (펄스적, 공기 리베터)	특정 간격으로 규칙적으로 나온다
				외륜		
				전동체		규칙적이지만 가끔 사라질 때도 있다: (볼)
	이물음		(이물에 의한 진동)		끼릭끼릭, 틱틱	불규칙
그 외	씰음		(씰의 고유 진동)		삐–	접촉 씰에서 발생
	윤활제 음 (그리스 음)		–		탁탁, 칙칙, 쉬잇	불규칙
	(구름음)		회전시 흔들림	f_r	골–골–	연속
				f_c	골–골–	연속
				f_r-2f_c	골–골–	연속



정상적인 베어링의 음향 파형

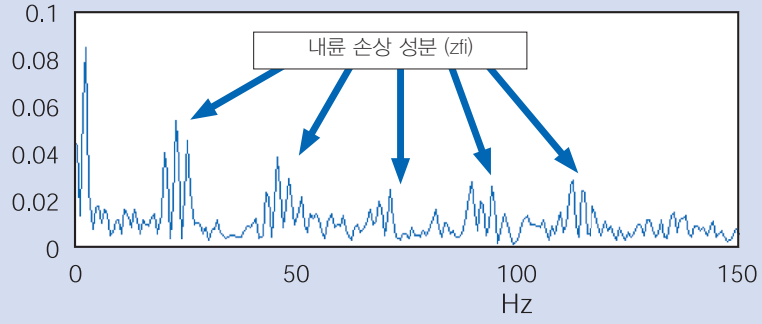


베어링에 손상이 있는 경우의 음향 파형

내륜 궤도면에 상처가 있는 경우

베어링 내경: 100mm 녹음 및 해석 방법 : 마이크로 녹음한 시험기 음향의 엔벨로프 분석 결과

회전수: 50 min^{-1}



발생 주파수 (주파수 분석)			발생 원인 (근원)	저감 대책
원파형의 FFT		엔벨로프 후의 FFT (기본파)		
반경 (각) 방향	축 방향			
f_{RiN} , f_{MI}	f_{AiN} , f_{AM}	—	웨이브 형상의 선택적 공진 (구름 마찰)	베어링 주변의 강성 상향, 적정한 레이디얼 클리어런스, 오일 점도 상향, 고품질 베어링 사용
f_{RiN} , f_{MI} (리테이너의 고유 진동수)	f_{AiN} , f_{AM}	Zf_c	전동체가 내륜 또는 리테이너에 충돌	레이디얼 클리어런스 부족, 예압을 가한다, 오일 점도 상향
($\fallingdotseq f_{R2N}$, f_{R3N})	—	?	구름면의 미끄럼 마찰에 의한 자려 진동	레이디얼 클리어런스 부족, 예압을 가한다. 그리스 변경, 대책 베어링 사용
(리테이너의 고유 진동수)		f_c	리테이너와 전동체 또는 궤도륜과의 충돌	예압을 가한다. 오일 점도 상향, 설치 오차 억제
(리테이너의 고유 진동수)		?	리테이너 안내면의 마찰에 의한 자려 진동	그리스 변경, 대책 리테이너로 변경
(리테이너의 고유 진동수)		Zf_c	그리스 저항에 의한 리테이너와 전동체의 충돌	레이디얼 클리어런스 부족, 예압을 가한다, 오일 점도 하향
Zf_c	—	—	전동체 통과에 따른 내륜 (축)의 변위	레이디얼 클리어런스 부족, 예압을 가한다
$nZf_i \pm f_r$($nZ \pm 1$산)	nZf_i(nZ 산)	—	내륜의 웨이브 형상, 축 외경면의 형상	고품질 베어링 사용, 축 외경면 개선
nZf_c($nZ \pm 1$산)	nZf_c(nZ 산)	—	외륜의 웨이브 형상, 하우징 내경면의 형상	고품질 베어링 사용, 하우징 내경면 개선
$2nf_b \pm f_c$($2n$산)	$2nf_b$($2n$산)	—	전동체의 웨이브 형상	고품질 베어링 사용
f_{RiN} , f_{MI}	f_{AiN} , f_{AM}	Zf_i	내륜 손상, 압흔, 타흔, 녹, 플레이킹	교환, 베어링의 취급에 주의한다
		Zf_c	외륜 손상, 압흔, 타흔, 녹, 플레이킹	교환, 베어링의 취급에 주의한다
		$2f_b$	전동체의 손상, 압흔, 타흔, 녹, 플레이킹	교환, 베어링의 취급에 주의한다
f_{RiN} , f_{MI}	f_{AiN} , f_{AM}	(불규칙)	먼지, 이물의 침입	세정, 밀봉 방법 개량
(씰의 고유 진동수)		(f_r)	씰 접촉부의 마찰에 의한 자려 진동	씰 변경, 그리스 변경
?	?	(불규칙)	윤활제 중의 기포가 소멸하는 소리 비산된 윤활제를 지나가는 소리	(그리스 변경)
f_r	—	—	내륜의 편육	고품질 베어링 사용
f_c	—	—	볼의 상호차, 부등배에 의한 내륜 (축)의 변위	고품질 베어링 사용
f_r-$2f_c$	—	—	볼의 상호차에 기인한 강성의 이방성에 의한 비선형진동	고품질 베어링 사용

n : 양의 정수 (1, 2, 3 · · ·)
f_r : 내륜 (축)의 회전 주파수 (Hz)
f_i : $f_i = f_r - f_c$(Hz)

Z : 전동체의 개수
f_c : 전동체의 공전 주파수 (Hz)
f_b : 전동체의 자전 주파수 (Hz)

f_{RiN} : 궤도륜의 반경 방향 굽힘 고유 주파수 (Hz)
f_{AiN} : 궤도륜의 축 방향 굽힘 주파수 (Hz)

f_{MI} : 외륜 관성 모멘트계 각 방향 고유 주파수 (Hz)
f_{AM} : 외륜 질량계 축 방향 고유 주파수 (Hz)

Appendices

Part 8

부록

축의 치수 허용차 ····· 282~283

하우징 내경의 치수 허용차 ····· 284~285

기본 공차 IT의 수치 ····· 286~287

국제 단위계 (SI)로의 주된 환산 ····· 288

금속 재료의 물리적 · 기계적 성질 ····· 289~290

베어링 조사 의뢰 포맷 ····· 291

베어링 사양 검토 의뢰 포맷 ····· 292

축의 치수 허용차

직경 구분 (mm) 초과	직경 구분 (mm) 이하	d6	e6	f6	g5	g6	h5	h6	h7	h8	h9	h10	js5	js6
3	6	− 30 − 38	− 20 − 28	− 10 − 18	− 4 − 9	− 4 − 12	0 − 5	0 − 8	0 − 12	0 − 18	0 − 30	0 − 48	± 2.5	± 4
6	10	− 40 − 49	− 25 − 34	− 13 − 22	− 5 − 11	− 5 − 14	0 − 6	0 − 9	0 − 15	0 − 22	0 − 36	0 − 58	± 3	± 4.5
10	18	− 50 − 61	− 32 − 43	− 16 − 27	− 6 − 14	− 6 − 17	0 − 8	0 −11	0 − 18	0 − 27	0 − 43	0 − 70	± 4	± 5.5
18	30	− 65 − 78	− 40 − 53	− 20 − 33	− 7 − 16	− 7 − 20	0 − 9	0 −13	0 − 21	0 − 33	0 − 52	0 − 84	± 4.5	± 6.5
30	50	− 80 − 96	− 50 − 66	− 25 − 41	− 9 − 20	− 9 − 25	0 −11	0 −16	0 − 25	0 − 39	0 − 62	0 −100	± 5.5	± 8
50	80	−100 −119	− 60 − 79	− 30 − 49	− 10 − 23	− 10 − 29	0 −13	0 −19	0 − 30	0 − 46	0 − 74	0 −120	± 6.5	± 9.5
80	120	−120 −142	− 72 − 94	− 36 − 58	− 12 − 27	− 12 − 34	0 −15	0 −22	0 − 35	0 − 54	0 − 87	0 −140	± 7.5	±11
120	180	−145 −170	− 85 −110	− 43 − 68	− 14 − 32	− 14 − 39	0 −18	0 −25	0 − 40	0 − 63	0 −100	0 −160	± 9	±12.5
180	250	−170 −199	−100 −129	− 50 − 79	− 15 − 35	− 15 − 44	0 −20	0 −29	0 − 46	0 − 72	0 −115	0 −185	±10	±14.5
250	315	−190 −222	−110 −142	− 56 − 88	− 17 − 40	− 17 − 49	0 −23	0 −32	0 − 52	0 − 81	0 −130	0 −210	±11.5	±16
315	400	−210 −246	−125 −161	− 62 − 98	− 18 − 43	− 18 − 54	0 −25	0 −36	0 − 57	0 − 89	0 −140	0 −230	±12.5	±18
400	500	−230 −270	−135 −175	− 68 −108	− 20 − 47	− 20 − 60	0 −27	0 −40	0 − 63	0 − 97	0 −155	0 −250	±13.5	±20
500	630	−260 −304	−145 −189	− 76 −120	—	− 22 − 66	—	0 −44	0 − 70	0 −110	0 −175	0 −280	—	±22
630	800	−290 −340	−160 −210	− 80 −130	—	− 24 − 74	—	0 −50	0 − 80	0 −125	0 −200	0 −320	—	±25
800	1 000	−320 −376	−170 −226	− 86 −142	—	− 26 − 82	—	0 −56	0 − 90	0 −140	0 −230	0 −360	—	±28
1 000	1 250	−350 −416	−195 −261	− 98 −164	—	− 28 − 94	—	0 −66	0 −105	0 −165	0 −260	0 −420	—	±33
1 250	1 600	−390 −468	−220 −298	−110 −188	—	− 30 −108	—	0 −78	0 −125	0 −195	0 −310	0 −500	—	±39
1 600	2 000	−430 −522	−240 −332	−120 −212	—	− 32 −124	—	0 −92	0 −150	0 −230	0 −370	0 −600	—	±46

단위 μm

j5	j6	j7	k5	k6	k7	m5	m6	n6	p6	r6	r7	직경 구분 (mm) 초과	이하
− 3 − 2	− 6 − 2	− 8 − 4	+ 6 + 1	+ 9 + 1	+ 13 + 1	+ 9 + 4	+ 12 + 4	+ 16 + 8	+ 20 + 12	+ 23 + 15	+ 27 + 15	3	6
+ 4 − 2	+ 7 − 2	+10 − 5	+ 7 + 1	+10 + 1	+ 16 + 1	+12 + 6	+ 15 + 6	+ 19 + 10	+ 24 + 15	+ 28 + 19	+ 34 + 19	6	10
+ 5 − 3	+ 8 − 3	+12 − 6	+ 9 + 1	+12 + 1	+ 19 + 1	+15 + 7	+ 18 + 7	+ 23 + 12	+ 29 + 18	+ 34 + 23	+ 41 + 23	10	18
+ 5 − 4	+ 9 − 4	+13 − 8	+11 + 2	+15 + 2	+ 23 + 2	+17 + 8	+ 21 + 8	+ 28 + 15	+ 35 + 22	+ 41 + 28	+ 49 + 28	18	30
+ 6 − 5	+11 − 5	+15 −10	+13 + 2	+18 + 2	+ 27 + 2	+20 + 9	+ 25 + 9	+ 33 + 17	+ 42 + 26	+ 50 + 34	+ 59 + 34	30	50
+ 6 − 7	+12 − 7	+18 −12	+15 + 2	+21 + 2	+ 32 + 2	+24 +11	+ 30 + 11	+ 39 + 20	+ 51 + 32	+ 60 + 41	+ 71 + 41	50	65
										+ 62 + 43	+ 73 + 43	65	80
+ 6 − 9	+13 − 9	+20 −15	+18 + 3	+25 + 3	+ 38 + 3	+28 +13	+ 35 + 13	+ 45 + 23	+ 59 + 37	+ 73 + 51	+ 86 + 51	80	100
										+ 76 + 54	+ 89 + 54	100	120
+ 7 −11	+14 −11	+22 −18	+21 + 3	+28 + 3	+ 43 + 3	+33 +15	+ 40 + 15	+ 52 + 27	+ 68 + 43	+ 88 + 63	+103 + 63	120	140
										+ 90 + 65	+105 + 65	140	160
										+ 93 + 68	+108 + 68	160	180
+ 7 −13	+16 −13	+25 −21	+24 + 4	+33 + 4	+ 50 + 4	+37 +17	+ 46 + 17	+ 60 + 31	+ 79 + 50	+106 + 77	+123 + 77	180	200
										+109 + 80	+126 + 80	200	225
										+113 + 84	+130 + 84	225	250
+ 7 −16	±16	±26	+27 + 4	+36 + 4	+ 56 + 4	+43 +20	+ 52 + 20	+ 66 + 34	+ 88 + 56	+126 + 94	+146 + 94	250	280
										+130 + 98	+150 + 98	280	315
+ 7 −18	±18	+29 −28	+29 + 4	+40 + 4	+ 61 + 4	+46 +21	+ 57 + 21	+ 73 + 37	+ 98 + 62	+144 +108	+165 +108	315	355
										+150 +114	+171 +114	355	400
+ 7 −20	±20	+31 −32	+32 + 5	+45 + 5	+ 68 + 5	+50 +23	+ 63 + 23	+ 80 + 40	+108 + 68	+166 +126	+189 +126	400	450
										+172 +132	+195 +132	450	500
—	—	—	—	+44 0	+ 70 0	—	+ 70 + 26	+ 88 + 44	+122 + 78	+194 +150	+220 +150	500	560
										+199 +155	+225 +155	560	630
—	—	—	—	+50 0	+ 80 0	—	+ 80 + 30	+100 + 50	+138 + 88	+225 +175	+255 +175	630	710
										+235 +185	+265 +185	710	800
—	—	—	—	+56 0	+ 90 0	—	+ 90 + 34	+112 + 56	+156 +100	+266 +210	+300 +210	800	900
										+276 +220	+310 +220	900	1 000
—	—	—	—	+66 0	+105 0	—	+106 + 40	+132 + 66	+186 +120	+316 +250	+355 +250	1 000	1 120
										+326 +260	+365 +260	1 120	1 250
—	—	—	—	+78 0	+125 0	—	+126 + 48	+156 + 78	+218 +140	+378 +300	+425 +300	1 250	1 400
										+408 +330	+455 +330	1 400	1 600
—	—	—	—	+92 0	+150 0	—	+150 + 58	+184 + 92	+262 +170	+462 +370	+520 +370	1 600	1 800
										+492 +400	+550 +400	1 800	2 000

하우징 내경의 치수 허용차

직경 구분 (mm) 초과	이하	E6	F6	F7	G6	G7	H6	H7	H8	J6	J7	JS6	JS7
10	**18**	+ 43 + 32	+ 27 + 16	+ 34 + 16	+ 17 + 6	+ 24 + 6	+ 11 0	+ 18 0	+ 27 0	+ 6 − 5	+10 − 8	± 5.5	± 9
18	**30**	+ 53 + 40	+ 33 + 20	+ 41 + 20	+ 20 + 7	+ 28 + 7	+ 13 0	+ 21 0	+ 33 0	+ 8 − 5	+12 − 9	± 6.5	±10.5
30	**50**	+ 66 + 50	+ 41 + 25	+ 50 + 25	+ 25 + 9	+ 34 + 9	+ 16 0	+ 25 0	+ 39 0	+10 − 6	+14 −11	± 8	±12.5
50	**80**	+ 79 + 60	+ 49 + 30	+ 60 + 30	+ 29 + 10	+ 40 + 10	+ 19 0	+ 30 0	+ 46 0	+13 − 6	+18 −12	± 9.5	±15
80	**120**	+ 94 + 72	+ 58 + 36	+ 71 + 36	+ 34 + 12	+ 47 + 12	+ 22 0	+ 35 0	+ 54 0	+16 − 6	+22 −13	±11	±17.5
120 **150**	**150** **180**	+110 + 85	+ 68 + 43	+ 83 + 43	+ 39 + 14	+ 54 + 14	+ 25 0	+ 40 0	+ 63 0	+18 − 7	+26 −14	±12.5	±20
180	**250**	+129 +100	+ 79 + 50	+ 96 + 50	+ 44 + 15	+ 61 + 15	+ 29 0	+ 46 0	+ 72 0	+22 − 7	+30 −16	±14.5	±23
250	**315**	+142 +110	+ 88 + 56	+108 + 56	+ 49 + 17	+ 69 + 17	+ 32 0	+ 52 0	+ 81 0	+25 − 7	+36 −16	±16	±26
315	**400**	+161 +125	+ 98 + 62	+119 + 62	+ 54 + 18	+ 75 + 18	+ 36 0	+ 57 0	+ 89 0	+29 − 7	+39 −18	±18	±28.5
400	**500**	+175 +135	+108 + 68	+131 + 68	+ 60 + 20	+ 83 + 20	+ 40 0	+ 63 0	+ 97 0	+33 − 7	+43 −20	±20	±31.5
500	**630**	+189 +145	+120 + 76	+146 + 76	+ 66 + 22	+ 92 + 22	+ 44 0	+ 70 0	+110 0	—	—	±22	±35
630	**800**	+210 +160	+130 + 80	+160 + 80	+ 74 + 24	+104 + 24	+ 50 0	+ 80 0	+125 0	—	—	±25	±40
800	**1 000**	+226 +170	+142 + 86	+176 + 86	+ 82 + 26	+116 + 26	+ 56 0	+ 90 0	+140 0	—	—	±28	±45
1 000	**1 250**	+261 +195	+164 + 98	+203 + 98	+ 94 + 28	+133 + 28	+ 66 0	+105 0	+165 0	—	—	±33	±52.5
1 250	**1 600**	+298 +220	+188 +110	+235 +110	+108 + 30	+155 + 30	+ 78 0	+125 0	+195 0	—	—	±39	±62.5
1 600	**2 000**	+332 +240	+212 +120	+270 +120	+124 + 32	+182 + 32	+ 92 0	+150 0	+230 0	—	—	±46	±75
2 000	**2 500**	+370 +260	+240 +130	+305 +130	+144 + 34	+209 + 34	+110 0	+175 0	+280 0	—	—	±55	±87.5

단위 μm

K5	K6	K7	M5	M6	M7	N5	N6	N7	P6	P7	직경 구분 (mm) 초과	직경 구분 (mm) 이하
+ 2 − 6	+ 2 − 9	+ 6 − 12	− 4 −12	− 4 − 15	0 − 18	− 9 −17	− 9 − 20	− 5 − 23	− 15 − 26	− 11 − 29	**10**	**18**
+ 1 − 8	+ 2 − 11	+ 6 − 15	− 5 −14	− 4 − 17	0 − 21	−12 −21	− 11 − 24	− 7 − 28	− 18 − 31	− 14 − 35	**18**	**30**
+ 2 − 9	+ 3 − 13	+ 7 − 18	− 5 −16	− 4 − 20	0 − 25	−13 −24	− 12 − 28	− 8 − 33	− 21 − 37	− 17 − 42	**30**	**50**
+ 3 −10	+ 4 − 15	+ 9 − 21	− 6 −19	− 5 − 24	0 − 30	−15 −28	− 14 − 33	− 9 − 39	− 26 − 45	− 21 − 51	**50**	**80**
+ 2 −13	+ 4 − 18	+ 10 − 25	− 8 −23	− 6 − 28	0 − 35	−18 −33	− 16 − 38	− 10 − 45	− 30 − 52	− 24 − 59	**80**	**120**
+ 3 −15	+ 4 − 21	+ 12 − 28	− 9 −27	− 8 − 33	0 − 40	−21 −39	− 20 − 45	− 12 − 52	− 36 − 61	− 28 − 68	**120**	**180**
+ 2 −18	+ 5 − 24	+ 13 − 33	−11 −31	− 8 − 37	0 − 46	−25 −45	− 22 − 51	− 14 − 60	− 41 − 70	− 33 − 79	**180**	**250**
+ 3 −20	+ 5 − 27	+ 16 − 36	−13 −36	− 9 − 41	0 − 52	−27 −50	− 25 − 57	− 14 − 66	− 47 − 79	− 36 − 88	**250**	**315**
+ 3 −22	+ 7 − 29	+ 17 − 40	−14 −39	− 10 − 46	0 − 57	−30 −55	− 26 − 62	− 16 − 73	− 51 − 87	− 41 − 98	**315**	**400**
+ 2 −25	+ 8 − 32	+ 18 − 45	−16 −43	− 10 − 50	0 − 63	−33 −60	− 27 − 67	− 17 − 80	− 55 − 95	− 45 −108	**400**	**500**
—	0 − 44	0 − 70	—	− 26 − 70	− 26 − 96	—	− 44 − 88	− 44 −114	− 78 −122	− 78 −148	**500**	**630**
—	0 − 50	0 − 80	—	− 30 − 80	− 30 −110	—	− 50 −100	− 50 −130	− 88 −138	− 88 −168	**630**	**800**
—	0 − 56	0 − 90	—	− 34 − 90	− 34 −124	—	− 56 −112	− 56 −146	−100 −156	−100 −190	**800**	**1 000**
—	0 − 66	0 −105	—	− 40 −106	− 40 −145	—	− 66 −132	− 66 −171	−120 −186	−120 −225	**1 000**	**1 250**
—	0 − 78	0 −125	—	− 48 −126	− 48 −173	—	− 78 −156	− 78 −203	−140 −218	−140 −265	**1 250**	**1 600**
—	0 − 92	0 −150	—	− 58 −150	− 58 −208	—	− 92 −184	− 92 −242	−170 −262	−170 −320	**1 600**	**2 000**
—	0 −110	0 −175	—	− 68 −178	− 68 −243	—	−110 −220	−110 −285	−195 −305	−195 −370	**2 000**	**2 500**

부록

기본 공차 IT의 수치

기준 치수 구분 (mm)		공차 등급								
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9
초과	이하	기본 공차의 수치 (μm)								
—	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200
800	1 000	11	15	21	28	40	56	90	140	230
1 000	1 250	13	18	24	33	47	66	105	165	260
1 250	1 600	15	21	29	39	55	78	125	195	310
1 600	2 000	18	25	35	46	65	92	150	230	370
2 000	2 500	22	30	41	55	78	110	175	280	440
2 500	3 150	26	36	50	68	96	135	210	330	540

비 고 1. 공차 등급 IT 14 ~ IT18은 기준 치수 1 mm이하에는 적용하지 않는다.

2. 500mm을 넘는 기준 치수에 대한 공차 등급 IT 1 ~ IT5의 공차의 값은 실험적 사용을 위해 포함시킨다.